

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خودکار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 1.3 - منطقی استدلال اور مسائل حل کرنے کی حکمت عملی

ایک حقیقی کلاس روم کی صورت حال

مسائل حل کرنے کی چار مرحلوں والی حکمت عملی

سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظر ثانی - اور جب تک جواب
حقیقی دنیا کی جانچ سے نہ گزر جائے، دہرائیں۔



textbook.com.pk

textbook.com.pk

مس دانش لاٹکانہ کے ایک مڈل اسکول میں ٹائم ٹیبل کے انچارج ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں: "ہر جمعرات کو تین اساتذہ رخصت پر ہوتے ہیں، اور کلاس 6، 7 اور 8 کو ان کے ریاضی کے پیریڈ پھر بھی چاہیے۔ ٹھیک کرو۔" مس دانش گھبراتے نہیں۔ لکھتے ہیں کیا پوچھا گیا (ہر کلاس کو جمعرات کو ریاضی کا پیریڈ ملے) اور کیا دیا گیا (6 ریاضی پیریڈ ڈھانپنے ہیں، 3 اساتذہ کم)۔ منصوبہ آزماتے ہیں: دو کلاسیں ملائیں تاکہ ایک استاد دونوں کو سنبھال لے۔ کاغذ پر چلاتے ہیں،

پھر نظر ثانی: کلاس 8 کا ریاضی پیریڈ اب سائنس لیب کے سلاٹ سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ پہلے قدم پر لوٹتے ہیں اور ترتیب بدلتے ہیں۔ تیسری کوشش میں ٹائم ٹیبل چل جاتا ہے۔ ان کا طریقہ ان کے حساب سے زیادہ اہم ہے، اور وہی طریقہ یہ موضوع سکھاتا ہے۔

وضاحت

منطقی استدلال

طریقہ	ایک جملے میں	روزمرہ مثال
نمونہ پہچاننا	دیکھیں کیا دہرایا یا بڑھتا ہے اور اسی سے اگلی جانچ کریں	ہر نیا تیلیوں کا مثلث 2 تیلیاں جوڑتا ہے، تو اگلا اندازہ لگائیں
اگر-تو استدلال	دو دیے گئے حقائق نتیجہ پر مجبور کرتے ہیں	اگر وین میں 30 نشستیں ہیں اور 34 بچے ہیں تو ایک سفر کافی نہیں
استنباط	عمومی قاعدے کو کسی خاص موقع پر لاگو کریں	ہر مفرد عدد کے بالکل دو عا د ہوتے ہیں، تو 17 کے دو عا د ہیں
حذف	اختیارات کو اس طرح ختم کریں کہ ایک باقی رہے	نہ الماری، نہ تختہ، نہ ادھار کتاب گم ہے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

منطقی استدلال مرتب، جانچے جا سکنے والے قدموں میں سوچنا ہے: ہر نتیجہ اپنے سے پہلے والی باتوں سے نکلتا ہے، تاکہ دوسرا شخص آپ کا پورا راستہ دوبارہ چھو سکے۔ اوپر کا جدول وہ چار طریقے دکھاتا ہے جو آپ سب سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ دو پر گہری نظر۔

اگر-تو استدلال۔ "اگر وین 30 نشستیں رکھتی ہے، اور 34 طلبہ نے نام لکھوایا ہے، تو ایک سفر سب کو نہیں لے جا سکتا۔" نتیجہ دونوں حقائق کے نیچے مجبور ہے۔ مقداری استدلال اس قدم پر بھاری بھر کم ہے، کیونکہ اعداد "اگر" کو درست بناتے ہیں۔ اگر اسکول کا پانی کا ٹینک 500 لیٹر سمیٹتا ہے اور اسکول روزانہ تقریباً 100 لیٹر استعمال کرتا

ہے، تو بھرا ٹینک تقریباً پانچ دن چلتا ہے۔ غور کریں کہ اگر تو استدلال اپنے شروعاتی حقائق ہی جتنا اچھا ہے: اگر ٹینک واقعی 400 لیٹر رکھتا ہے، تو پانچ دن والا نتیجہ گر جاتا ہے حالانکہ منطق بالکل درست تھا۔

حذف۔ "گمشدہ کتاب الماری میں نہیں (دیکھ لیا)، شیلف پر نہیں (دیکھ لیا)، کسی نے ادھار بھی نہیں لی (رجسٹر کہتا ہے)؛ پس وہ کم ہو گئی ہے۔" حذف اختیارات کو ختم کرتا ہے یہاں تک کہ ایک بچے۔ اسی سے ایک استاد یہ تنگ کرتی ہے کہ کلاس کا اوسط کیوں گرا: نصاب نہیں (کچھلے سمسٹر جیسا)، غیر حاضری نہیں (حاضری معمول تھی)، پس سب سے ممکن وجہ یہ کہ امتحان کا مشکل ترین باب امتحانی ہفتے میں پڑا۔

ایک عام غلط فہمی کی اصلاح۔ کچھ تربیتی طلبہ مانتے ہیں کہ "ہر مسئلے کے لیے ایک ہی درست طریقہ ہوتا ہے۔" حقیقی مسائل کے کئی جائز راستے ہوتے ہیں۔ راستے کو درست بنانے والی چیز یہ ہے کہ ہر قدم کچھلے سے نکلے اور حتمی جواب نظر ثانی کی جانچ سے بچ جائے، نہ کہ یہ کہ کتاب کے طریقے سے ملے۔ اسٹین (2001) یہ بات پوری معاشرے کی سطح پر کہتے ہیں: مقداری استدلال کی قدر رسومات میں نہیں، ٹھیک فیصلے میں ہے۔

مسائل حل کرنے کی حکمت عملی

مسائل حل کرنے کی حکمت عملی کسی ایسے مسئلے سے گزرنے کا مرتب راستہ ہے جو آپ پہلے نہیں ملے۔ اوپر کا فلو چارٹ کلاسیکی چار مراحل دکھاتا ہے، جو ریاضی دان جارج پولیا سے منسوب ہیں: مسئلہ سمجھیں، منصوبہ بنائیں، منصوبہ عمل میں لائیں، اور نظر ثانی کریں۔

حل شدہ مثال۔ مسئلہ: 240 طلبہ والے اسکول کو تقریب کے لیے ہر بیچ پر 4 طلبہ بٹھانا ہے؛ کتنے بیچ چاہیے؟

1. سمجھیں: بیچوں کی تعداد چاہیے؛ دیا گیا 240 طلبہ اور فی بیچ 4۔
2. منصوبہ: کل طلبہ کو فی بیچ طلبہ پر تقسیم کریں۔
3. عمل: 240 تقسیم 4 برابر 60 بیچ۔
4. نظر ثانی: کیا 60 معقول ہے؟ 60 بیچ ضرب 4 بالکل 240 نشستیں دیتے ہیں۔ مگر مہمان خصوصی اور دو اساتذہ کو بھی نشست چاہیے، پس 62 محفوظ ہے۔ نظر ثانی کا قدم وہی ہے جہاں حقیقی دنیا کا جواب خالص حساب کے جواب سے الگ ہوتا ہے۔

یہ چار مراحل ایک تدریسی اوزار بھی ہیں۔ جب کوئی طالب علم کہتی ہے "مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے شروع کروں"، تو وہ پہلے قدم پر پھنس رہی ہے، حساب پر نہیں۔ یہ پوچھنا کہ "کیا پوچھا گیا، کیا دیا گیا؟" عام طور پر پھنسانے کے لیے کافی ہے، اور یہ پوری کلاس کے سامنے حکمت عملی کا نمونہ بھی ہے۔ اسٹین (2001) پورے کام کو اسی طرح

فریم کرتے ہیں: مقداری خواندگی حقیقی مسائل کے سامنے ٹھیک فیصلہ ہے، اور نامزد حکمت عملی وہی چیز ہے جو اس فیصلے کو قابلِ تدریس بناتی ہے۔

سرگرمی: ٹوٹا ہوا قدم پہچانیں

جوڑی میں کام کریں۔ tutors اسکول کے استدلال کے تین مختصر ٹکڑے دکھائیں گے، ہر ایک میں ایک خراب قدم (مثلاً: "پیر کو حاضری 90 فیصد تھی اور منگل کو 90 فیصد، پس دونوں دن وہی طلبہ غیر حاضر تھے")۔ ہر ایک کے لیے بتائیں کون سا منطقی طریقہ غلط استعمال ہوا، ٹوٹا ہوا قدم نام کریں، اور درست روپ دو جملوں میں لکھیں۔ پھر دوسری جوڑی سے جڑیں اور مرمری موازنہ کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. مسائل حل کرنے کی حکمت عملی کے چار مراحل ترتیب سے اپنے الفاظ میں نام لیں۔ (Remember)
2. ایک استاد کا استدلال: "اگر ہر طالب علم 50 روپے لائے، اور 40 طلبہ لانے کا وعدہ کرتے ہیں، تو ہم 2,000 روپے جمع کریں گے۔" اس اگر-تو نتیجے کی انحصار کرنے والی دو باتیں بتائیں، اور ایک طریقہ جس سے نتیجہ ناکام ہو سکتا ہے۔ (Apply)
3. حذف کا استعمال کریں، دو جملوں میں، یہ تنگ کرنے کے لیے کہ اس مہینے پانی کا بل کیوں دگنا ہوا، دیا گیا: کوئی نواں نل نہیں لگا، طلبہ کی تعداد وہی، اور میٹر درست پڑھا گیا۔ (Analyze)

خلاصہ

منطقی استدلال جانچے جا سکنے والے قدموں میں چلتا ہے: نمونہ پہچاننا، اگر-تو کی زنجیریں، استنباط، اور حذف۔ اس کی طاقت شروعاتی حقائق کی سچائی پر منحصر ہے۔ چار مرحلوں والی مسائل حل کرنے کی حکمت عملی (سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظر ثانی) استدلال کو دہرایا جا سکنے والا طریقہ بناتی ہے، اور نظر ثانی کا قدم وہی ہے جہاں خالص جواب حقیقی فیصلہ بن جاتا ہے۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں چار منطقی استدلال کے طریقے روزمرہ مثالوں کے ساتھ نام اور استعمال کر سکتی ہوں۔
- میں چار مرحلوں والی حکمت عملی کسی نئے مسئلے پر لگا سکتی ہوں۔
- میں کسی خراب استدلال کا ٹوٹا ہوا قدم ڈھونڈ کر درست کر سکتی ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں کوشش کریں

آپ کے تعاون کرنے والے استاد کا اس ہفتے حل کیا ہوا ایک حقیقی مسئلہ لیں (بیٹھنے کی ترتیب، ورک شیٹ کی گنتی، ڈیوٹی رولز)۔ ان کے حل کو چار مراحل کے طور پر دوبارہ بنائیں: سمجھنا، منصوبہ، عمل، نظر ثانی۔ نوٹ کریں کون سا قدم انہیں سب سے زیادہ وقت لے گیا، اور پوچھیں کہ کیا وہ آپ کی تعذیر سے اتفاق کرتے ہیں۔

مجموعی کام

اسکول کا نوٹس کہتا ہے: "پچھلے سال کلاس 8 کے ریاضی کے امتحان میں 20 طلبہ ناکام ہوئے۔ اس سال ہم نے نئی ورک بک سیریز خریدی، اور صرف 10 ناکام ہوئے۔ پس نئی ورک بکس نے ہماری ناکامی آدھی کر دی۔" مختصر تجزیہ لکھیں جو (a) استعمال ہونے والے استدلالی اقدام کا نام لے، (b) کم از کم دو ایسی دوسری مقداریں بتائے جو دونوں سالوں کے بیچ بدلیں اور کمی کی وضاحت کر سکتی ہیں، اور (c) بتائے کہ ورک بک کو سہرا دینے سے پہلے کس شے کی ضروری ہے۔

منی ربرک (ہر معیار 0-2 نمبر):

- اقدام کا نام: تجزیہ اگر تو (سبب-اثر) ساخت درست پہچانتا ہے۔
- متبادل وضاحتیں: کم از کم دو حقیقی بدلی ہوئی مقداریں ہر ایک کی میکانزم کے جملے کے ساتھ۔ (Analyze)
- شواہد کا معیار: تجزیہ بتاتا ہے کہ ورک بک کا اثر الگ کرنے کے لیے کون سا موازنہ یا معطیات چاہیے۔

مزید پڑھائی

Steen, L. A. (Ed.). (2001). *Mathematics and Democracy: The Case for Quantitative Literacy*. •

National Council on Education and the Disciplines.

(بلیوگرافک سطح پر بیان؛ اسکین کنٹرولڈ لینڈنگ
ہے) <https://archive.org/details/mathematicsdemoc0000unse>

Sikko, S. A. (2023). What can we learn from the different understandings of mathematical literacy? *Numeracy*, 16(1). <https://eric.ed.gov/?id=EJ1450768> •

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں